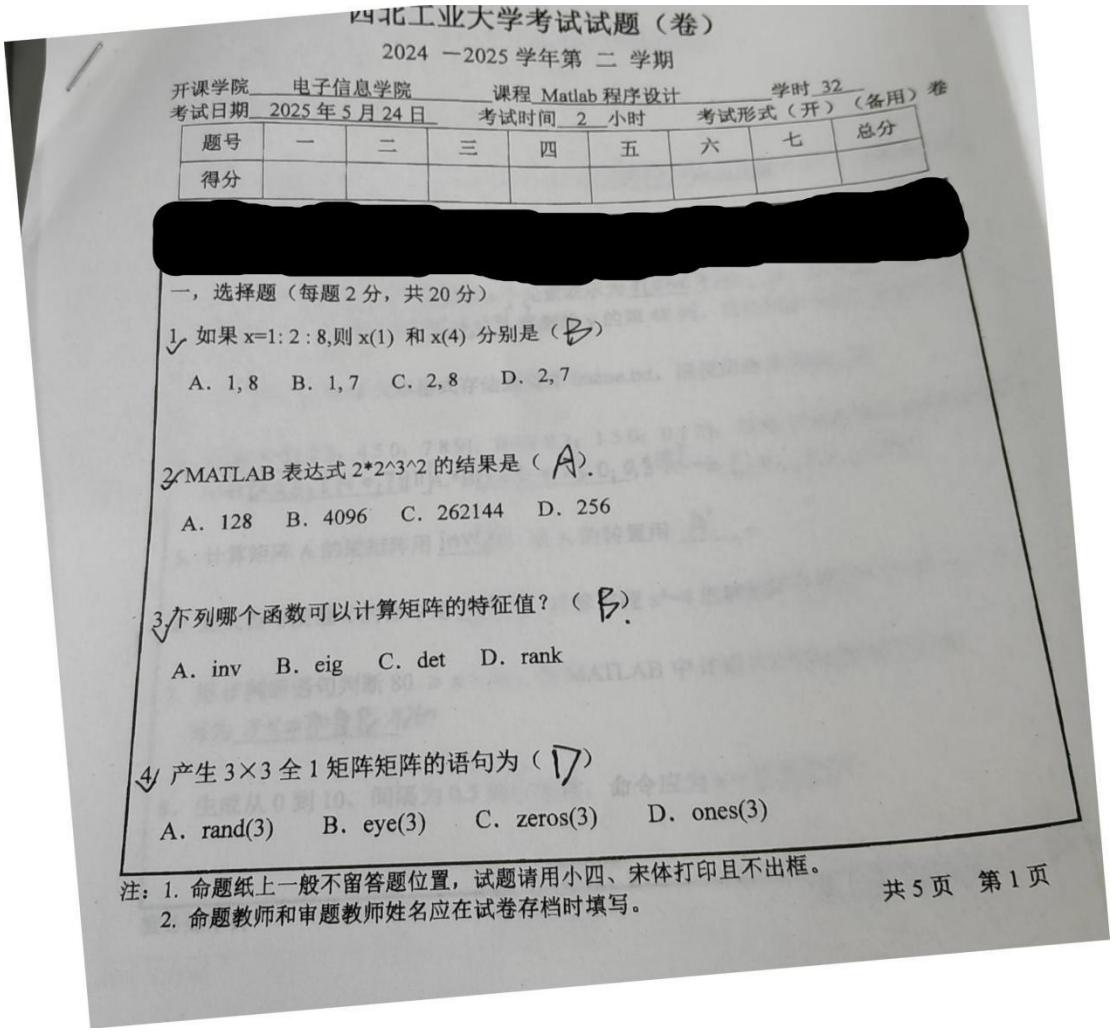


西北工业大学考试试题（卷）

2024 —2025 学年第 二 学期

开课学院 电子信息学院 课程 Matlab 程序设计 学时 32

考试日期 2025 年 5 月 24 日 考试时间 2 小时 考试形式（开）（备用）卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一，选择题（每题 2 分，共 20 分）

1. 如果 x=1: 2 : 8,则 x(1) 和 x(4) 分别是（B）

A．1, 8 B．1, 7 C．2, 8 D．2, 7

2. MATLAB 表达式 2*2^3^2 的结果是（A）.

A．128 B．4096 C．262144 D．256

3. 下列哪个函数可以计算矩阵的特征值？（B）.

A．inv B．eig C．det D．rank

4. 产生 3×3 全 1 矩阵矩阵的语句为（D）

A．rand(3) B．eye(3) C．zeros(3) D．ones(3)

注：1. 命题纸上一般不留答题位置，试题请用小四、宋体打印且不出框。
2. 命题教师和审题教师姓名应在试卷存档时填写。

共 5 页 第 1 页

1.1、

```
>> x=1:2:8

x =

     1     3     5     7
```

1.2、

```
>> 2*2^3^2

ans =

   128
```

1.3、

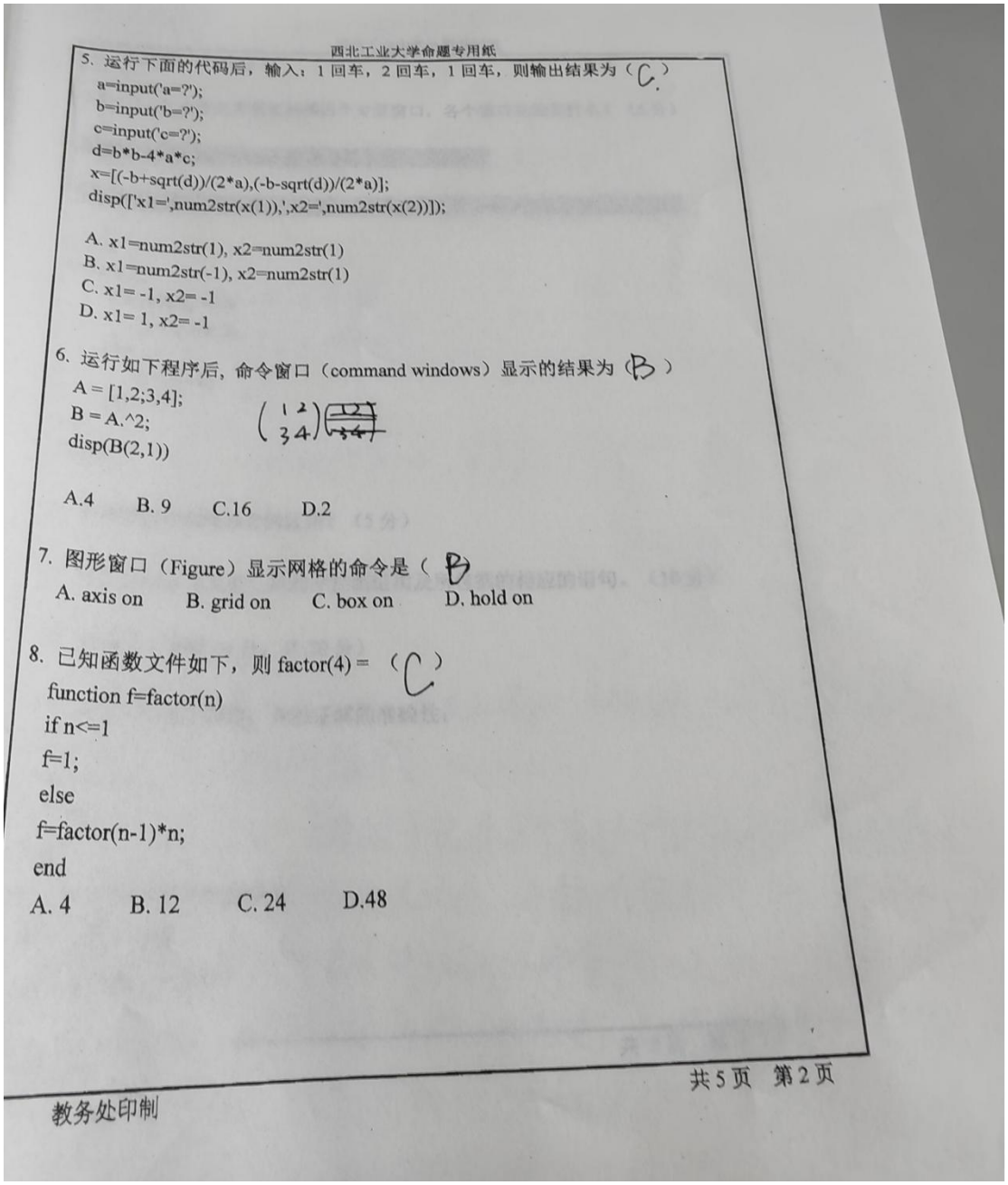
eig - 特征值和特征向量

此 MATLAB 函数 返回一个列向量，其中包含方阵 A 的特征值。

1.4、

- 第二种方法：函数方法

  函数ones(生成全1矩阵)、zeros(生成全0矩阵)、



西北工业大学命题专用纸

5. 运行下面的代码后，输入：1 回车，2 回车，1 回车，则输出结果为（C）

```
a=input('a=?');
b=input('b=?');
c=input('c=?');
d=b*b-4*a*c;
x=[(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a)];
disp(['x1=',num2str(x(1)),',x2=',num2str(x(2))]);
```

A. x1=num2str(1), x2=num2str(1)
B. x1=num2str(-1), x2=num2str(1)
C. x1= -1, x2= -1
D. x1= 1, x2= -1

6. 运行如下程序后，命令窗口（command windows）显示的结果为（B）

```
A = [1,2;3,4];
B = A.^2;
disp(B(2,1))
```

A.4　B. 9　C.16　D.2

7. 图形窗口（Figure）显示网格的命令是（B）

A. axis on　B. grid on　C. box on　D. hold on

8. 已知函数文件如下，则 factor(4) = （C）

```
function f=factor(n)
if n<=1
f=1;
else
f=factor(n-1)*n;
end
```

A. 4　B. 12　C. 24　D.48

共5页　第2页

教务处印制

1.5、

```
3   a=input('a=?');
4   b=input('b=?');
5   c=input('c=?');
6   d=b*b-4*a*c;
7   x=[(-b+sqrt(d))/(2*a),(-b-sqrt(d))/(2*a)];
8   disp(['x1=',num2str(x(1)),' x2=',num2str(x(2))]);
```

命令行窗口

```
a=?1
b=?2
c=?1
x1=-1 x2=-1
```

1.6、

```
10  A=[1,2;3,4];
11  B=A.^2;
12  disp(B(2,1));
13
```

命令行窗口

```
     9
```

1.7、

- 分格线与grid指令
  - **grid on** 画出分格线
  - **grid off** 不画分格线
  - **MATLAB的缺省设置是不画分格线；分格线的疏密取决于坐标刻度（改变坐标刻度，可改变分格线的疏密）。**

1.8、

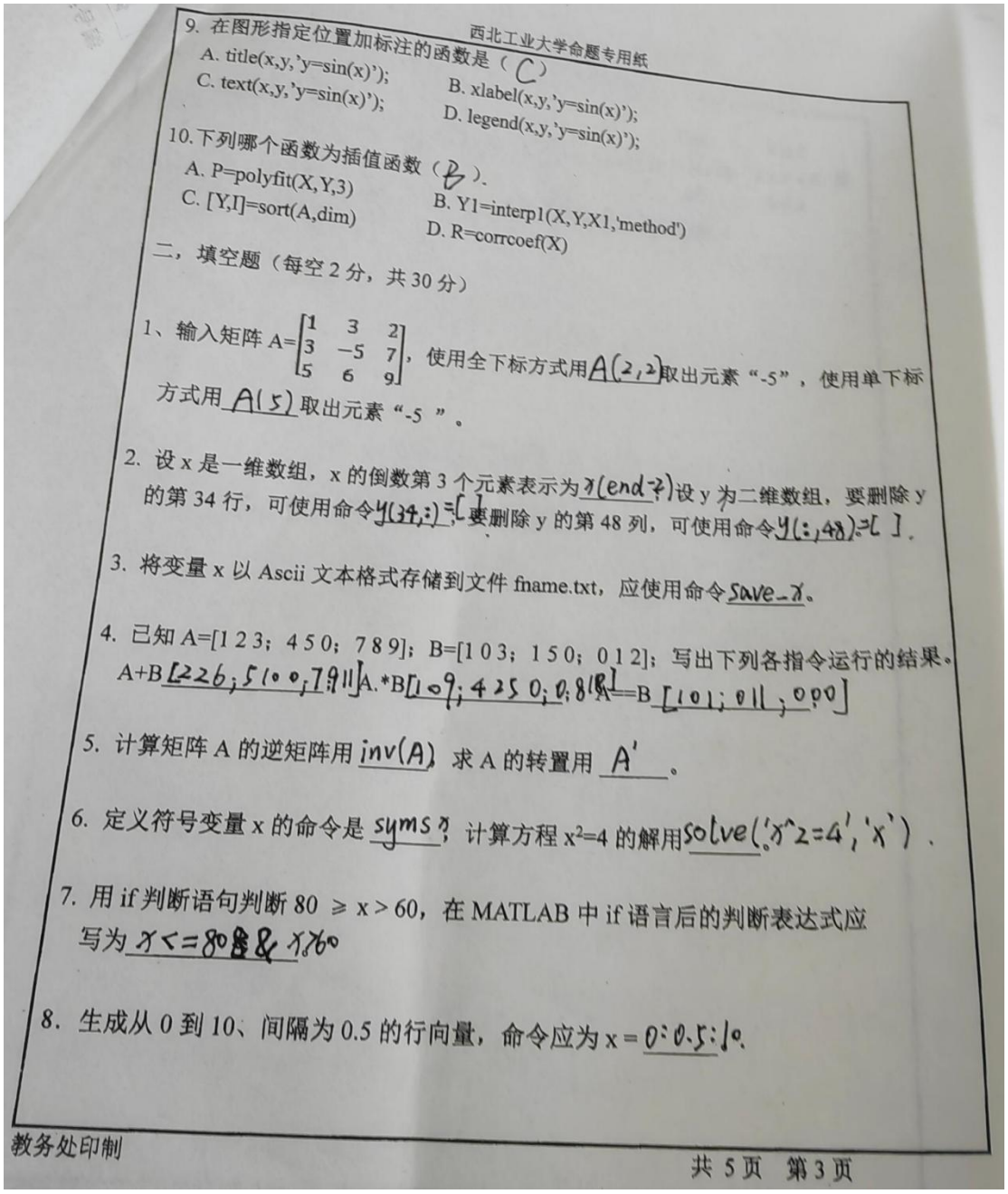
```
1   function f=factor(n)
2   if n<=1
3   f=1;
4   else
5   f=factor(n-1)*n;
6   end
```

命令行窗口

```
>> factor(4)

ans =

    24
```



西北工业大学命题专用纸

9. 在图形指定位置加标注的函数是（C）
A. title(x,y,'y=sin(x)');　　B. xlabel(x,y,'y=sin(x)');
C. text(x,y,'y=sin(x)');　　D. legend(x,y,'y=sin(x)');

10. 下列哪个函数为插值函数（B）。
A. P=polyfit(X,Y,3)　　B. Y1=interp1(X,Y,X1,'method')
C. [Y,I]=sort(A,dim)　　D. R=corrcoef(X)

二，填空题（每空 2 分，共 30 分）

1、输入矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 3 & 2\\ 3 & -5 & 7\\ 5 & 6 & 9\end{bmatrix}$，使用全下标方式用A(2,2)取出元素“-5”，使用单下标方式用A(5)取出元素“-5”。

2. 设 x 是一维数组，x 的倒数第 3 个元素表示为x(end-2)设 y 为二维数组，要删除 y 的第 34 行，可使用命令y(34,:)=[]，要删除 y 的第 48 列，可使用命令y(:,48)=[]。

3. 将变量 x 以 Ascii 文本格式存储到文件 fname.txt，应使用命令save -x。

4. 已知 A=[1 2 3；4 5 0；7 8 9]；B=[1 0 3；1 5 0；0 1 2]；写出下列各指令运行的结果。
A+B[226;510;791]　A.*B[109;4250;018]　A==B[101;011;000]

5. 计算矩阵 A 的逆矩阵用inv(A)，求 A 的转置用A'。

6. 定义符号变量 x 的命令是syms x，计算方程 $x^2=4$ 的解用solve('x^2=4','x')。

7. 用 if 判断语句判断 $80 \geqslant x > 60$，在 MATLAB 中 if 语言后的判断表达式应写为x<=80&&x>60

8. 生成从 0 到 10、间隔为 0.5 的行向量，命令应为 x = 0:0.5:10。

教务处印制　　共 5 页　第 3 页

1.9、

- 图形标识包括：
  - 图名（title）
  - 坐标轴名（xlabel、ylabel）
  - 图形文本注释（text）
  - 图例（legend）

1.10、

在Matlab中实现这些插值的函数是interp1，其调用格式如下：

Y1 = interp1(X,Y,X1,method)

函数根据X，Y的值，计算函数在X1处的值。

X,Y是两个等长的已知向量，分别描述采样点和样本值；

X1是一个向量或标量，描述欲插值的点；

Y1是一个与X1等长的插值结果。

2.1、

```
24      A=[1 3 2;3 -5 7;5 6 9];
25      disp(A(2,2));
26      disp(A(5));
27
```

命令行窗口

```
     -5


     -5
```

2.2、

```
x(end-2);
y(34,:)=[];
y(:,48)=[];
```

2.3、

```
save('fname.txt', 'x', '-ascii')
```

2.4、

```
A=[1 2 3;4 5 0;7 8 9];B=[1 0 3;1 5 0;0 1 2];
disp(A+B);
disp(A.*B);
disp(A==B);
```

窗口

```
   2     2     6
   5    10     0
   7     9    11


   1     0     9
   4    25     0
   0     8    18


 1   0   1
 0   1   1
 0   0   0
```

2.5、

```
inv(A);
A';
```

2.6、

```
49    syms x   %建立符号变量
50    x=solve(x^2==4);
51    disp(x);
```

命令行窗口

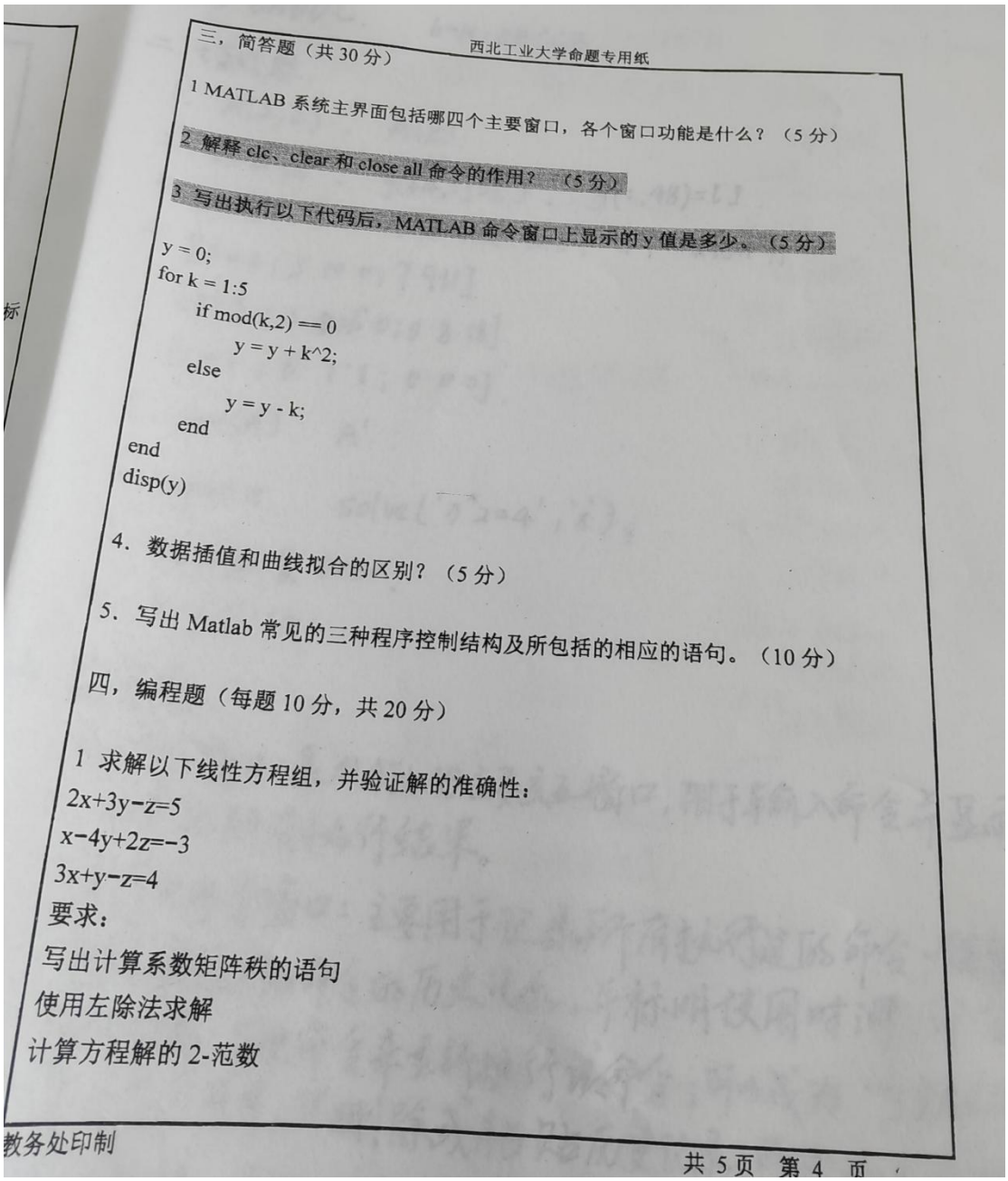
```
  -2
   2
```

2.7、

```
if x<=80 & x>60
```

2.8、

```
x=0:0.5:10;
```



三，简答题（共 30 分）　　西北工业大学命题专用纸

1 MATLAB 系统主界面包括哪四个主要窗口，各个窗口功能是什么？（5 分）

2 解释 clc、clear 和 close all 命令的作用？（5 分）

3 写出执行以下代码后，MATLAB 命令窗口上显示的 y 值是多少。（5 分）

```
y = 0;
for k = 1:5
    if mod(k,2) == 0
        y = y + k^2;
    else
        y = y - k;
    end
end
disp(y)
```

4．数据插值和曲线拟合的区别？（5 分）

5．写出 Matlab 常见的三种程序控制结构及所包括的相应的语句。（10 分）

四，编程题（每题 10 分，共 20 分）

1 求解以下线性方程组，并验证解的准确性：

$2x+3y-z=5$

$x-4y+2z=-3$

$3x+y-z=4$

要求：

写出计算系数矩阵秩的语句

使用左除法求解

计算方程解的 2-范数

教务处印制　　共 5 页　第 4 页

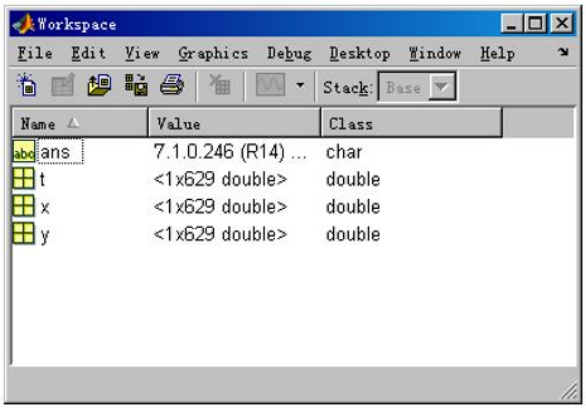
3.1、

```
--- 工具 Command Window 的帮助 ---

Command Window - 选择命令行窗口
    您可以在命令行窗口的命令行中输入单个语句，命令行由提示符 (>>) 指示。在您输入语句后，命
    令行窗口会显示结果。
```

2.3 工作空间

- 查看工作空间内存变量，可以由who、whos 。
- 命名新变量。
- 修改变量名
- 删除变量
- 绘图
- 保存变量数据
- 装入数据



2.4 历史窗口

■历史窗口：

■首先记录每次启动时间

■并记录在命令窗口输入命令，此次运行期间，输入的所有命令被记录为一组，并以此次启动时间为标志。

■使用历史窗口：

■可以查看命令窗口输入过的命令或语句

■可以选择一条或多条命令执行拷贝、执行、创建M文件等。

要清除历史记录，可以选择Edit菜单中的Clear Command History 命令

2.5 当前目录窗口和搜索路径

当前目录窗口： 指Matlab运行时的工作目录。

- 只有在当前目录和搜索路径下的文件、函数才可以被运行和调用。
- 如果没有特殊指明，数据文件也将存放在当前目录下；
- 用户可以将自己的工作目录设置成当前目录，从而使得所有操作都在当前目录中进行。



3.2

常见通用命令

命令	含义
clc	清除命令窗口的显示内容
clear	清除Matlab工作空间中保存的变量

close - 关闭一个或多个图窗

此 MATLAB 函数 关闭当前图窗。

语法

```
close
close(fig)
close all
```

3.3、

```
59      y=0;
60      for k=1:5
61          if mod(k,2)==0
62              y=y+k^2;
63          else
64              y=y-k;
65          end
66      end
67      disp(y);
```

命令行窗口

```
    11
```

3.4、

数值插值要求逼近函数在采样点与被逼近函数相等，但由于测量误差，所获得的数据不一定准确，如果强求逼近显然不够合理。
曲线拟合不要求逼近函数通过各采样点，但要尽量的接近这些点，使误差在某种意义上达到最小。

3.5、



1、数据的输入

从键盘输入数据，则可以使用**input**函数来进行，调用格式为：

A = input（提示信息，选项）；

其中提示信息为一个字符串，用于提示用户输入数据。

2、数据的输出

命令窗口输出函数主要有**disp**函数，其调用格式为：

disp(输出项）

其中输出项既可以为字符串，也可以为矩阵。例如：

3、程序的暂停

程序执行过程中暂停，可用**pause**函数，其调用格式为：

pause（延迟描述）

如果省略延迟时间，直接使用**pause**，则将暂停程序，直到用户按任一键后程序继续执行。

1. if语句

在**Matlab**中，**if**语句有**3**种格式。

(1)单分支if语句

语句格式:

```
if 条件
   语句组
end
```

(2)双分支if语句

语句格式:

```
if 条件
   语句组 1
else
   语句组 2
end
```

(3) 多分支if语句

语句格式:

```
if 条件1
    语句组 1
elseif  条件2
    语句组  2
…
elseif  条件m
    语句组  m
else
    语句组n
end
```

2、switch语句

switch语句根据表达式的取值不同，分别执行不同的语句，其语句格式:

```
switch 表达式
case 表达式1
    语句组1
case 表达式2
    语句组2
…
case 表达式m
    语句组m
otherwise
    语句组 n
end
```

switch子句后面的表达式应为一个标量或一个字符串；case子句后面的表达式不仅可以为一个标量或一个字符串，还可以为一个元胞矩阵。

3. try语句

try语句是一种试探性执行语句，其语句格式为：

```
try
   语句组1
catch
   语句组2
end
```

1、for语句

for语句的格式为：

```
for 循环变量=表达式1：表达式2：表达式3
  循环体语句
end
```

其中表达式1的值为循环变量的初值，表达式2的值为步长，表达式3的值为循环变量的终值。步长为1时，表达式2可以省略。

2、while语句

while语句的一般格式为：

```
while条件
     循环体语句
end
```

其执行过程为：

若条件成立，则执行循环体语句，执行后再判断条件是否成立，如果不成立则跳出循环。

3、break语句和continur语句

它们一般与if语句配合使用。

break语句用于终止循环的执行。

当在循环体内执行到该语句时，程序将跳出循环，继续执行循环语句的下一语句。

continue语句控制跳过循环体中的某些语句。

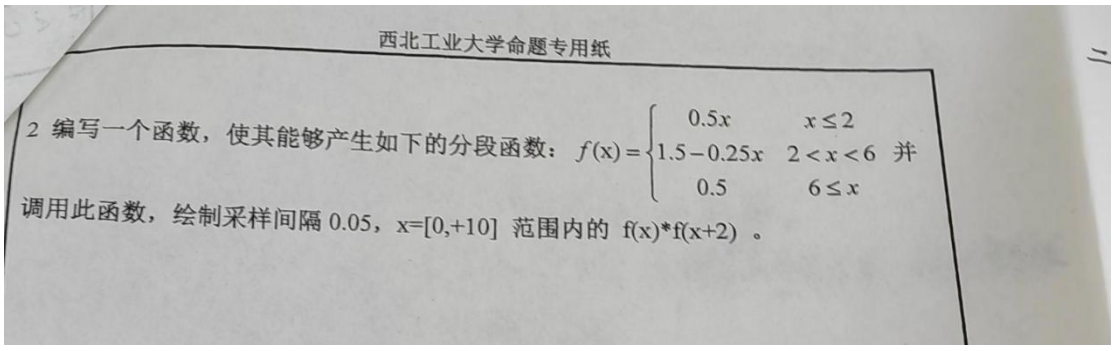
当在循环体内执行到该语句时，程序将跳过循环体中所有剩下的语句，继续下一次循环。

4.1、

```
A = [2, 3, -1; 1, -4, 2; 3, 1, -1];
b = [5; -3; 4];
% 计算系数矩阵秩
rank_A = rank(A);
fprintf('系数矩阵的秩: %d\n', rank_A);
% 使用左除法求解
x = A \ b;
fprintf('方程组的解: x=%.6f, y=%.6f, z=%.6f\n', x(1), x(2), x(3));
% 计算2-范数
norm_value = norm(x, 2);
fprintf('解的2-范数: %.6f\n', norm_value);
% 验证解
error = norm(A*x - b, 2);
fprintf('误差验证: %.12e\n', error);
```

令行窗口

```
系数矩阵的秩: 3
方程组的解: x=1.000000, y=1.000000, z=0.000000
解的2-范数: 1.414214
误差验证: 0.000000000000e+00
```



4.2、

```
function y = func(x)
% 使用if语句的分段函数
if x <= 2
    y = 0.5 * x;
elseif x < 6
    y = 1.5 - 0.25 * x;
else
    y = 0.5;
end
end
```

```
x=0:0.05:10;
% 循环计算每个点的值
for i = 1:length(x)
    y(i) = func(x(i)) * func(x(i)+2);
end

% 绘图
plot(x, y, 'b-', 'LineWidth', 2);
grid on;
```